

Festival de Verão UFMG - 2011

Oficina – Caos na base 2

Sônia Pinto de Carvalho e Sylvie Oliffson Kamphorst

Departamento de Matemática - UFMG

1 Introdução

Quando acontecem catástrofes naturais como enchentes, terremotos, tsunamis, nos perguntamos: será que não tinha como prever e avisar a população com antecedência? Os especialistas argumentam que estes fenômenos são caóticos e que é impossível prevê-los com muita antecedência.

Nosso objetivo, nesta oficina, é apresentar o que significa caótico através do estudo da dinâmica de um número positivo, menor do que 1, pela aplicação da função $y = f(x) = 2x - [2x]$, onde $[2x]$ significa tomar a parte inteira do número $2x$.

Este é um exemplo interessante pois é relativamente fácil de ser estudado e nos permitirá observar alguns conceitos sofisticados que aparecem no estudo de sistemas caóticos.

Esperamos que ao final do nosso trabalho fique claro porque é tão difícil prever essas catástrofes naturais.

2 A função $y = f(x) = 2x - [2x]$.

Vamos começar observando como funciona a função

$$y = f(x) = 2x - [2x].$$

Para $x = 0,8$ temos que

$$y = f(0,8) = 2 \times 0,8 - [2 \times 0,8] = 1,6 - [1,6] = 1,6 - 1 = 0,6.$$

Para $x = 0,2$ temos

$$y = f(0,2) = 0,4 - [0,4] = 0,4 - 0 = 0,4.$$

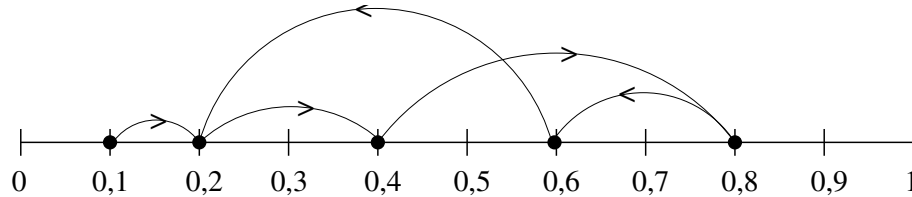
1ª Tarefa: Complete a tabela

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
$y = 2x - [2x]$	0,4								0,6	

Tomemos o ponto $x = 0,1$ e vejamos como ele evolui se aplicamos sucessivamente a função $f(x) = 2x - [2x]$. Vemos pela tabela que $0,1$ é levado pela f em $0,2$, que por sua vez é levado pela f em $0,4$, que é levado em $0,8$, que é levado em $0,6$, que é levado em $0,2$, que volta a ser levado em $0,4$ e daí forma-se um ciclo. Esquemáticamente podemos escrever:

$$0,1 \rightarrow 0,2 \rightarrow 0,4 \rightarrow 0,8 \rightarrow 0,6 \rightarrow 0,2 \rightarrow 0,4 \rightarrow 0,8 \rightarrow 0,6 \rightarrow 0,2 \rightarrow \dots$$

ou, se preferirmos, podemos fazer pictoricamente



O conjunto $\{0,1 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,8 ; 0,6 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,8 ; 0,6 ; 0,2 ; 0,4 ; 0,8 ; \dots\}$ chama-se a órbita do ponto $x = 0,1$ pela função $f(x) = 2x - [2x]$.

2ª Tarefa: Ache a órbita de $x = 0,11$.

Observando esses exemplos podemos nos perguntar se toda órbita funciona assim: vai andando e depois começa a repetir? Se repetir, dá para dizer quantos passos dá antes de começar a repetir?

O nosso objetivo aqui é conseguir fazer uma previsão do comportamento das órbitas dos números x , $0 \leq x < 1$, pela função $f(x) = 2x - [2x]$. Para isso vamos representar os números na base 2, em vez de nossa base 10 habitual.

*Existem 10 tipos de pessoas:
as que conhecem os binários
e as que não os conhecem.*

3 Trabalhando na base 2

3.1 Números inteiros na base 2

Todo número inteiro positivo no sistema decimal (base 10) é representado como soma de unidades, dezenas, centenas, etc, isto é, como soma de diferentes potências de 10, com coeficientes cujo valor vai de 0 a 9. Por exemplo: 2728 é 2 milhares, 7 centenas, 2 dezenas e 8 unidades, ou seja

$$2728 = 2 \times 10^3 + 7 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 8 \times 10^0.$$

Na base 2 as coisas funcionam de maneira análoga. Um número inteiro positivo na base 2 é representado como soma de potências de 2, com coeficientes valendo 0 ou 1. Por exemplo:

$$6 = 2^2 + 2 = 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0.$$

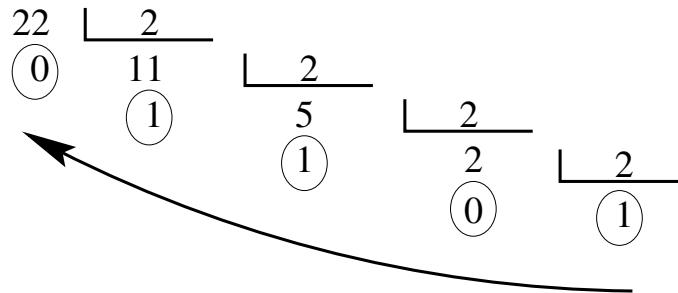
Assim, 6 na base 2 se escreve 110.

3ª Tarefa: Para construir uma tabela de inteiros até 10 na base 2, siga os seguintes passos:

1. Como se escreve 3 na base 2?
2. Como se escreve 5 na base 2?
3. Escreva os números de 1 a 4 na base 2.
4. Quanto é $1+1$ na base 2?
5. Faça as somas $6+1$ e $6+2$ na base 2.
6. Complete a tabela:

base 10	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
base 2	0	1					110				

4ª Tarefa: Para escrever o números maiores na base 2, como por exemplo o número 22, podemos fazer o seguinte algoritmo:



Lendo a sequência de baixo para cima afirmamos que 22 na base 2 é 10110.

1. Verifique que 10110 (escrito na base 2) dá realmente 22 na base 10.
2. Porque o algoritmo dá certo?
3. Escolha um número na base 10, com 3 dígitos, e escreva-o na base 2.

A representação de um número na base 2 é também conhecida por representação binária ou expansão binária.

3.2 Números positivos menores do que 1 na base 2

No sistema decimal um número positivo menor do que 1 aparece na forma $0, a_1 a_2 a_3 \dots$, onde os a_i 's tem valor de 0 a 9. Eles correspondem a somas de potências negativas de 10. Por exemplo

$$\begin{aligned} 0,68543 &= 6 \times 10^{-1} + 8 \times 10^{-2} + 5 \times 10^{-3} + 4 \times 10^{-4} + 3 \times 10^{-5} \\ &= 6 \times \frac{1}{10} + 8 \times \frac{1}{10^2} + 5 \times \frac{1}{10^3} + 4 \times \frac{1}{10^4} + 3 \times \frac{1}{10^5}. \end{aligned}$$

Na base 2 acontece a mesma coisa só que com potências negativas de 2 e os coeficientes só podem valer 0 ou 1. Por exemplo 0,10011 é um número menor do que 1 representado na base 2, correspondendo à seguinte soma de potências negativas de 2:

$$1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2^2} + 0 \times \frac{1}{2^3} + 1 \times \frac{1}{2^4} + 1 \times \frac{1}{2^5}.$$

5ª Tarefa:

1. Os 3 números abaixo estão escritos na base 2. Escreva-os como soma de potências negativas de 2.

$$0,011 \quad ; \quad 0,101001 \quad ; \quad 0,011011011011\dots$$

2. Dê a expressão na base 2 de 0,5 ; 0,25 e 0,125.
3. Os números 0,101 ; 0,1011 e 0,0111 estão escritos na base 2. Qual é o maior? Qual o menor? (tente decidir sem escrever os números na base 10.)
4. Dê um número, escrito na base 2, menor do que 1 e maior do que $\frac{1}{2}$.
5. Dê um número, escrito na base 2, menor do que $\frac{1}{2}$ e maior do que $\frac{1}{4}$.

3.3 Dobrar um número na base 2

Dobrar um número na base 2 é muito bacana. Vejamos em um exemplo como funciona. Seja $n = 101,01001$ um número representado na base 2. Temos

$$n = 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2^2} + 0 \times \frac{1}{2^3} + 0 \times \frac{1}{2^4} + 1 \times \frac{1}{2^5}.$$

Logo

$$\begin{aligned} 2n &= 2 \times \left(1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2^2} + 0 \times \frac{1}{2^3} + 0 \times \frac{1}{2^4} + 1 \times \frac{1}{2^5} \right) \\ &= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{2^2} + 0 \times \frac{1}{2^3} + 1 \times \frac{1}{2^4} \end{aligned}$$

Logo, na base 2 temos:

$$\begin{aligned} n &= 101,01001 \\ 2n &= 1010,1001 \end{aligned}$$

Vemos que multiplicar por 2, na base 2, é andar com a vírgula para a direita.

6ª Tarefa:

1. Divida por 2 um número n , escrito na base 2. O que acontece com a vírgula?
2. Explique porque, no sistema decimal, multiplicar ou dividir por 10 corresponde a andar com a vírgula para a direita (multiplicando) ou para a esquerda (dividindo).

3.4 Quantas casas depois da vírgula?

Observe os três números abaixo, escritos na base 2:

$$\begin{aligned} x &= 0,101101 \\ y &= 0,110110110110110... \\ z &= 0,10110111011110111110... \end{aligned}$$

O primeiro tem 6 casas depois da vírgula. Os outros dois têm infinitas casas.

7ª Tarefa:

1. Escreva o número $\frac{1}{64}$ na base 2. Quantas casas ele tem depois da vírgula?
2. Quantas casas depois da vírgula tem o número $\frac{3}{64}$, quando escrito na base 2?
3. Quantas casas depois da vírgula tem o número $\frac{1}{2^n}$, quando escrito na base 2?

O número $x = 0,101101$ se escreve na base 10 como:

$$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} = \frac{2^5 + 2^3 + 2^2 + 1}{2^6} = \frac{45}{2^6} = \frac{45}{64}$$

8ª Tarefa: Escreva um número menor do que 1, na base 2, que tenha apenas 5 casas depois da vírgula. Mostre que ele é da forma $\frac{p}{q}$, isto é, é uma fração e que o denominador q é uma potência de 2.

O que estas tarefas sugerem (e não é difícil mostrar¹) é que

- uma fração cujo denominador é uma potência de 2 se escreve na base 2 apenas com um número finito de casas depois da vírgula
- se a representação de um número na base 2 tiver apenas um número finito de casas depois da vírgula então o número é uma fração cujo denominador é uma potência de 2.

Em *matemátiquês* dizemos que a representação binária de um número tem um número finito de casas depois da vírgula se e somente se o número for uma fração cujo denominador é uma potência de 2.

9ª Tarefa:

1. Quantas casas depois da vírgula tem o número $\frac{1}{3}$, quando escrito na base 2?
2. Quantas casas depois da vírgula tem o número $\frac{1}{6}$, quando escrito na base 2? (dica: $\frac{1}{6} = \frac{1}{2 \times 3} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$).

3.5 Progressões geométricas

Se você já não lembra mais quase nada de progressões geométricas (as famosas PG's), leia esta seção antes de continuar com a base 2. Se sua memória não falha nunca, pule esta seção e vá em frente !

Uma progressão geométrica (PG) é formada tomando-se o primeiro termo a_0 e uma razão r e construindo-se a sequência infinita de números:

$$a_0, a_0r, a_0r^2, a_0r^3, a_0r^4, a_0r^5, a_0r^6, a_0r^7, a_0r^8, a_0r^9, a_0r^{10}, \dots$$

¹uma demonstração deste resultado pode ser vista em www.mat.ufmg.br/~sonia/proof.pdf

isto é, cada termo é o anterior multiplicado pela razão r .

A soma de uma PG consiste na soma de todos os infinitos termos da sequência

$$S = a_0 + a_0r + a_0r^2 + a_0r^3 + a_0r^4 + a_0r^5 + a_0r^6 + a_0r^7 + a_0r^8 + a_0r^9 + a_0r^{10} + \dots$$

Para calcular esta soma fazemos o seguinte:

$$\begin{aligned} S &= a_0 + a_0r + a_0r^2 + a_0r^3 + a_0r^4 + a_0r^5 + a_0r^6 + a_0r^7 + a_0r^8 + a_0r^9 + \dots \\ rS &= a_0r + a_0r^2 + a_0r^3 + a_0r^4 + a_0r^5 + a_0r^6 + a_0r^7 + a_0r^8 + a_0r^9 + a_0r^{10} + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S - rS &= (a_0 + a_0r + a_0r^2 + a_0r^3 + a_0r^4 + a_0r^5 + a_0r^6 + a_0r^7 + a_0r^8 + a_0r^9 + \dots) \\ &\quad - (a_0r + a_0r^2 + a_0r^3 + a_0r^4 + a_0r^5 + a_0r^6 + a_0r^7 + a_0r^8 + a_0r^9 + a_0r^{10} + \dots) \end{aligned}$$

$$S - rS = a_0 \quad \text{ou seja} \quad S = \frac{a_0}{1 - r}$$

Atenção: esta conta só funciona se $-1 < r < 1$. Para entender o porque temos que saber lidar com o infinito, pois de fato estamos somando infinitos números e logo trabalhando com um processo de limite.

3.6 *Doisimas* periódicas

Observe os números abaixo, escritos na base 2:

$$\begin{aligned} x &= 0,101101 \\ y &= 0,1010101010\dots \\ z &= 0,01110110110110110\dots \\ t &= 0,10110111011110111110\dots \end{aligned}$$

O primeiro tem 6 casas depois da vírgula e já sabemos que é a representação na base 2 de uma fração cujo denominador é uma potência de 2 (no caso 2^6). Os outros três têm infinitas casas depois da vírgula, mas eles tem uma diferença: em y a sequência 10 se repete indefinidamente, em z começa-se com 01 e depois a sequência 110 se repete indefinidamente. Já em t não há nenhuma repetição.

Observemos agora o que acontece com as representações periódicas, isto é, as que tem uma parte que repete indefinidamente.

Tomemos $y = 0,1010101010\dots$. Escrevendo na base 10 temos

$$y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^9} + \dots$$

que é a soma de uma PG com primeiro termo $a_0 = \frac{1}{2}$ e razão $r = \frac{1}{2^2}$ e logo

$$y = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2^2}} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}$$

Observemos agora $z = 0,01110110110110110\dots$. Escrevendo na base 10 temos

$$\begin{aligned} z &= \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^9} + \frac{1}{2^{10}} + \dots \\ &= \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2^6} \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2^9} \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \dots \\ &= \frac{1}{2^2} + \left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^9} + \dots\right) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{3}{2} \left(\frac{\frac{1}{2^3}}{1 - \frac{1}{2^3}}\right) = \frac{1}{4} + \frac{3}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{13}{28} \end{aligned}$$

isto é, escrito na base 10, z é uma fração com denominador que não é uma potência de 2, pois é $28 = 2^4 \times 7$. E tinha mesmo que ser pois já vimos que se o denominador fosse potência de 2, então a representação seria finita!

Observemos agora o contrário. Tomemos $\frac{1}{3}$, uma fração cujo denominador não é uma potência de 2.

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{4-1} = \frac{1}{2^2-1} = \frac{1}{2^2(1-\frac{1}{2^2})} = \frac{\frac{1}{2^2}}{1-\frac{1}{2^2}}.$$

Vemos que $1/3$ é a soma de uma PG, com $a_0 = 1/2^2$ e $r = 1/2^2$. Logo

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^8} + \dots$$

e sua representação na base 2 é 0,01010101...

10ª Tarefa:

1. Usando que $\frac{1}{7} = \frac{1}{8-1}$ ache a representação de $\frac{1}{7}$ na base 2.
2. Lembrando que multiplicar por 2, na base 2, corresponde a andar com a vírgula, ache a representação de $\frac{2}{7}$ na base 2.
3. Observando que $\frac{11}{28} = \frac{7+4}{28} = \frac{1}{4} + \frac{1}{7}$ ache a representação de $\frac{11}{28}$ na base 2.

No item 3 desta última Tarefa você deve ter encontrado

$$\frac{11}{28} = 0,011001001001001\dots$$

ou seja, tem uma parte que não repete (011) e depois uma parte que repete indefinidamente, formada por 001.

O mesmo acontece com $\frac{7}{12}$, por exemplo:

$$\frac{7}{12} = \frac{1}{2} + \frac{1}{12} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = 0,1 + 0,0001010101\dots = 0,1001010101\dots$$

Assim, toda fração, quando escrita na base 2, ou tem um desenvolvimento finito (se o denominador é potência de 2) ou tem uma representação infinita e periódica (no caso contrário) e vice-versa.

A representação binária de uma fração cujo denominador é uma potência de 2 é finita. Mas podemos pensá-la como infinita anexando infinitos zeros no final. Por exemplo:

Mas infinitos 1's também corresponde a uma representação binária finita. Observe o seguinte

Logo,

Um número real pode ser um racional, isto é, uma fração da forma $\frac{p}{q}$, com p e q números inteiros, ou um número irracional, que são os que não são frações, como $\sqrt{2}$, $\sqrt{5}$, e , π , etc.

Os números racionais, como vimos, tem um desenvolvimento finito (se o denominador é potência de 2) ou tem uma representação infinita e periódica (no caso contrário) e vice-versa.

Os números irracionais então terão representação infinita e que não se repete nunca. Abaixo colocamos as 100 primeiras casas depois da vírgula³ da representação binária de π . Observe que, pelo menos até aí, não há parte que repita indefinidamente.

²uma demonstração deste resultado pode ser vista em www.mat.ufmg.br/~sonia/proof.pdf

³esta expansão foi feita no computador

$\pi = 11, 001001000011111101101010100010100100100010101001111110010001111001$
 $1101011001110100100001010010011011011111101011001001001000110011100011011$
 $0001111111001001101001111000011011110101101100001010010001010101101111011$
 $1010101010000001100001001000101100100101110010011010010001011111100000011$
 $0000001000001010011010001011000100010000110100010000000000000100101010100$
 $0000000001110111000011010001011010000010101111010010001011111010011011111$
 $0110111000010111101111100100000001001010101001100111010011111100110111111$
 $1000010101001100110000011011010111010011100111010011000110111010110010010$
 $1010000010100011011100000111111101100110010111101111110000000110010000101$
 $0110001101000101100011100110111001011100000101111111001010101001110001001$
 $1111001101100110111100110000011011010000110111010011000001001111110111001$
 $0010100110010011000001111001010101011011110110000111111100011000110010110$
 $000111001000001111110011010100001010101101001111101011111110010101101001000$
 $00011100000100100100100100011100100110000101010111100110...$

RESUMO	
Os números podem ser	Representação na base 2
RACIONAIS: frações da forma $\frac{p}{q}$, com p e q números inteiros	$q = 2^n \Leftrightarrow$ representação finita
	$q \neq 2^n \Leftrightarrow$ representação infinita e periódica
IRRACIONAIS	representação infinita e não periódica

11ª. Tarefa: De que tipo é a representação na base 2 dos números abaixo, escritos na base 10?

$$\frac{1}{5}, \frac{1}{8}, \frac{\pi}{4}, \frac{2}{32}, \frac{2}{22}, \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

3.9 Que tipo de número é mais frequente: o racional ou o irracional?

12ª. Tarefa: Pegue uma moeda e dê o valor 0 para cara e 1 para coroa. Com este critério, construa números na base 2, menores do que 1, jogando aleatoriamente a moeda para formar o número.

Imagine que, para cada número você jogará infinitas vezes a moeda. Assim, para formar números com representação finita você terá que tirar só zeros a partir de uma certa hora.

Qual a probabilidade de você sortear um número com representação finita?

Qual a probabilidade de você sortear um número com representação periódica?

Que tipo de número aparece com mais frequência numa escolha ao acaso?

4 Caos

A gente sempre pensa que se mudarmos só um pouquinho um pedaço de algo, o todo praticamente não muda. No entanto, a ideia de que pequenos acontecimentos podem gerar efeitos enormes foi notada por historiadores e comentaristas desde a antiguidade. Quantas vezes um quase nada ocasionou a queda de um reino? Quantas vezes na nossa vida um minutinho de atraso ao despertar não levou a um dia todo diferente?

Na história da Ciência esta ideia não foi sempre aceita. Com o estrondoso desenvolvimento da ciência nos séculos XVI e XVII, a humanidade terminou o século XVIII achando ser só uma questão de tempo para que tudo pudesse ser previsto e resolvido, todas as doenças teriam cura conhecida, tudo poderia ser planejado com antecedência - bastava que os cientistas melhorassem as equações que descreviam os fenômenos e aperfeiçoassem os instrumentos de medida para que tudo se resolvesse.

No entanto, em 1860, James Clerk Maxwell observa, num modelo, que colisões (insignificantes) entre moléculas podem levar a uma amplificação de pequenas mudanças, chegando a gerar movimentos aleatórios num gás. Na mesma época, já era sabido que pequeníssimos movimentos podiam determinar para que lado uma vara flexionava, sem que fosse possível dizer a priori qual movimento flexionaria para que lado.

Em 1890 Poincaré define a *sensibilidade nas condições iniciais*, matematizando a observação de que em muitos sistemas, apesar de se começar de modo muito parecido, com o tempo nos encontramos em modos muito distintos e propõe que este fato deva ocorrer em muitos fenômenos naturais, inclusive em meteorologia.

O estudo das oscilações, principalmente em sua aplicação a instrumentos musicais, durante boa parte do século XIX, permite que Balthazar van der Pol, em 1927, descubra um comportamento inesperado em oscilações no vácuo. No começo da década de 1940, Mary Cartwright e John Littlewood observam que as equações que regem o fenômeno detectado por Van der Pol tem sensibilidade nas condições iniciais.

Em 1962, Edward Lorenz fez uma série de simulações computacionais em equações simplificadas modelando o clima na terra e observou uma dinâmica super complicada e que parecia ter sensibilidade nas condições iniciais. O comportamento observado por Lorenz é reproduzido pela dinâmica dada pela função $f(x) = 2x - [2x]$.

O desenvolvimento da Teoria de Sistemas Dinâmicos, nos anos 1960, e o consequente desenvolvimento da Teoria do Caos, nos permite trabalhar bastante bem, hoje, com estes sistemas caóticos, tendo já uma boa definição, operacional, do que chamar de *CAOS*. Dizemos que uma função tem uma dinâmica caótica se ela tiver as seguintes características:

1. existem órbitas periódicas de todos os períodos (pois embora cada órbita periódica seja simples, todas juntas complicam muito a situação);
2. existe *sensibilidade nas condições iniciais*, isto é, em todas as regiões podemos observar pontos que, num certo instante estão muito próximos e, ao acompa-

nharmos suas órbitas, veremos que podem estar muito afastadas em algum instante posterior;

3. existe uma órbita que se espalha de tal maneira que, não importa onde estejamos, sempre tem um ponto dela perto de nós (e dizemos que esta órbita é densa no intervalo $[0, 1)$).

Vamos ver então que a função $f(x) = 2x - [2x]$, definida para $0 \leq x < 1$ tem estas características.

5 De volta a $y = f(x) = 2x - [2x]$

Tomemos $x_0 = 0,110110110110110110\dots$, escrito na base 2.

A órbita de x_0 é o conjunto $\mathcal{O}(x_0) = \{x_0, x_1, x_2, x_3, \dots\}$, onde

$$\begin{aligned} x_0 &= 0,110110110110\dots \\ x_1 &= f(x_0) = 2x_0 - [2x_0] = 0,10110110110\dots \\ x_2 &= f(x_1) = 2x_1 - [2x_1] = 0,01101101101\dots \\ x_3 &= f(x_2) = 2x_2 - [2x_2] = 0,11011011011\dots \\ x_4 &= f(x_3) = 2x_3 - [2x_3] = 0,10110110110\dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

e assim por diante, com $x_{n+1} = f(x_n)$.

Observe que $x_3 = x_0$, $x_4 = x_1$, ou, melhor ainda, que $x_{n+3} = x_n$, para todo n . A órbita deste ponto tem um ciclo de período 3.

13ª Tarefa:

1. Ache a órbita de $x_0 = 0,101001000100001000001\dots$. Ela tem um ciclo?
2. Ache a órbita de $x_0 = 0,10100111010101010\dots$. Ela tem um ciclo?
3. Ache a órbita de $x_0 = 0,1101001$. Ela tem um ciclo?
4. (a) para que tipo de ponto x_0 a órbita volta a repetir o que já tinha feito, isto é, a órbita tem um ciclo?
(b) quando é que não repete nunca?
(c) quando é que vai parar no 0?

5.1 Comportamento de órbitas e tipos de números

Ao responder às perguntas da última Tarefa, você deve ter observado que se um número escrito na base 2 tem uma representação finita, a órbita dele vai até o zero e fica por lá. Se o número tem uma representação periódica, a órbita, a partir de uma

certa hora, começa a repetir, fazendo um ciclo. E se a representação é infinita e não é periódica, a órbita fica “passeando” pelo segmento $[0,1)$, sem parar em lugar nenhum e sem formar ciclos. Assim, o comportamento da órbita de x_0 está completamente determinado pela representação de x_0 na base 2.

Ajuntando estes fatos com o que sabemos sobre a representação de um número na base 2 podemos fazer o seguinte resumo:

RESUMO		
um número pode ser	Representação na base 2	Comportamento da órbita
fração $\frac{p}{q}$, com $q = 2^n$	representação finita	a órbita vai morrer no zero
fração $\frac{p}{q}$, com $q \neq 2^n$	representação infinita e periódica	a órbita tem um ciclo
irracional	representação infinita e não periódica	a órbita passeia no intervalo $[0, 1)$

Repare que nem precisamos escrever um número na base 2 para dizermos o comportamento de sua órbita!

14ª Tarefa: Dê o comportamento das órbitas dos números abaixo, escritos na base 10:

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{8}, \frac{\pi}{4}, \frac{2}{32}, \frac{2}{22}, \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

5.2 Órbitas periódicas de todos os períodos

Os números cuja representação na base 2 é periódica tem ciclos em suas órbitas. Por exemplo:

$x_0 = 0,110110110\dots$ tem como órbita $\{x_0, x_1, x_2, x_0, x_1, x_2, x_0, x_1, x_2, \dots\}$, isto é, um ciclo de tamanho 3.

$x_0 = 0,10011100111\dots$ tem como órbita $\{x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_0, x_1, x_2, x_3, x_4, x_0, x_1, \dots\}$, isto é, um ciclo de tamanho 5.

Chamamos de período da órbita o tamanho do ciclo. Então, o período será o número de casas da parte que repete na representação do número na base 2.

15ª Tarefa:

1. Ache um ponto x_0 cuja órbita tem um ciclo de período 4.
2. Ache um ponto x_0 cuja órbita dá primeiro três passos de depois tem um ciclo de período 4.
3. Quantos ciclos existem com período 4?
4. Quantos ciclos existem com um dado período n ?

Teremos, então, órbitas com ciclos de todos os tamanhos possíveis, e logo órbitas periódicas de todos os períodos, o que é uma das propriedades a serem cumpridas pelos sistemas caóticos.

5.3 Distância entre dois números

Para saber se dois números estão próximos precisamos calcular a distância entre eles. Mas calcular a distância entre dois pontos na reta é pegar o valor absoluto da diferença entre eles, ou seja,

$$\text{dist}(x_0, y_0) = |x_0 - y_0|.$$

Vamos estimar a distância entre, por exemplo, $x_0 = 0,0010100010$ e $y_0 = 0,001010111010101\dots$

Observando as 7 primeiras casas depois da vírgula vemos que $y_0 > x_0$. Temos também que

$$\begin{aligned} x_0 &= \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^9} \\ y_0 &= \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^8} + \frac{1}{2^9} + \frac{1}{2^{11}} + \frac{1}{2^{13}} + \frac{1}{2^{15}} + \dots \end{aligned}$$

Então

$$\begin{aligned} \text{dist}(x_0, y_0) &= y_0 - x_0 = \\ &= \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^8} + \frac{1}{2^9} + \frac{1}{2^{11}} + \frac{1}{2^{13}} + \frac{1}{2^{15}} + \dots \right) - \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^9} \right) \\ &= \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^8} + \frac{1}{2^{11}} + \frac{1}{2^{13}} + \frac{1}{2^{15}} + \dots \\ &= \frac{1}{2^7} \times \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^8} + \dots \right) \\ &\leq \frac{1}{2^7} \times \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^8} + \dots \right). \end{aligned}$$

Mas

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^7} + \frac{1}{2^8} + \dots = 2,$$

pois é a soma da PG de razão $1/2$ e $a_0 = 1$.

Assim,

$$\text{dist}(x_0, y_0) \leq \frac{1}{2^7} \times 2 = \frac{1}{2^6}.$$

O mesmo raciocínio nos permitirá concluir que se dois números têm as k primeiras casas depois da vírgula iguais, então a distância entre eles é menor do que $\frac{1}{2^k}$.

5.4 Órbitas de números próximos

Observemos as órbitas dos pontos x_0 e y_0 da seção anterior. A distância entre eles $\text{dist}(x_0, y_0) < \frac{1}{2^6} = \frac{1}{64} = 0,015625$ na base 10, o que nos mostra que x_0 e y_0 estão realmente pertinho.

16ª Tarefa:

1. Determine alguns pontos da órbita de $x_0 = ,0010100010$.
2. O que se pode dizer de x_n se $n \geq 10$?
3. Descreva o comportamento da órbita de x_0 .

17ª Tarefa:

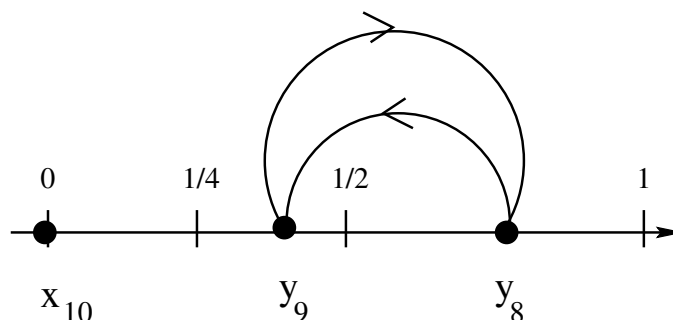
1. Escreva os 15 primeiros pontos da órbita de $y_0 = 0,001010111010101 \dots$ (de y_0 a y_{14})
2. Descreva o comportamento da órbita de y_0 .

Pela tarefa anterior você deve ter visto que, como y_0 tem uma representação periódica, que começa a se repetir a partir da oitava casa, sua órbita tem

$$y_{10} = y_8, \quad y_{11} = y_9, \quad y_{12} = y_8, \quad y_{13} = y_9, \dots$$

formando um ciclo de período 2.

Observe também que y_8 está à direita de $\frac{1}{2}$, isto é, é maior do que $\frac{1}{2}$ e y_9 está à esquerda de $\frac{1}{2}$, isto é, é menor do que $\frac{1}{2}$.



18ª Tarefa:

1. Mostre que $y_n > \frac{1}{2}$ para $n = 10, 12, 14, 16, \dots$
2. Mostre que $\text{dist}(y_n, x_{10}) > \frac{1}{2}$ se $n = 10, 12, 14, 16, \dots$

19ª Tarefa:

1. Mostre que $\frac{1}{4} < y_n < \frac{1}{2}$ para $n = 11, 13, 15, 17, \dots$
2. Mostre que $\text{dist}(y_n, x_{11}) > \frac{1}{4}$ se $n = 11, 13, 15, 17, \dots$

Conclusão: O que observamos é que, apesar das órbitas de x_0 e y_0 começarem bem pertinho ($\text{dist}(x_0, y_0) < 1/2^6$), elas só ficam perto durante um certo tempo. Para $n > 10$, $\text{dist}(x_n, y_n) > 1/2^2$, isto é, os pontos se afastam. Pode-se mostrar que isto é verdade para quase todas as órbitas. Este é o fenômeno chamado de sensibilidade nas condições iniciais.

5.5 Existe uma órbita densa

Já vimos que se x_0 é um número irracional, então sua órbita não tem ciclos e nem vai morrer no ponto 0. Logo, sua órbita tem que ficar passeando pelo intervalo $[0, 1]$. Mas para caracterizar o caos, pede-se mais do que isto. Precisamos mostrar que existe pelo menos uma órbita de um ponto x_0 que, além de passear pelo intervalo todo, se espalha de tal modo que se você escolher um ponto y_0 do intervalo e ficar ali e olhar em volta, tem um ponto da órbita de x_0 tão perto quanto você quiser. Ou seja, dado um ponto y_0 do intervalo $[0, 1]$ e uma distância $\frac{1}{2^k}$, podemos achar um ponto x_n da órbita de x_0 de maneira que $\text{dist}(x_n, y_0) < \frac{1}{2^k}$. Quando isto acontece, dizemos que a órbita de x_0 é densa no intervalo $[0, 1]$.

O ponto x_0 será construído por passos, como mostrado a seguir.

Observemos primeiro que podemos construir blocos de tamanhos variados usando 0's e 1's. Por exemplo, com uma casa apenas temos os blocos: 0 e 1. Com duas casas temos 4 blocos: 00, 01, 10 e 11. Com 3 casas temos 8 blocos: 000, 001, 010, 100, 011, 101, 110 e 111. Com 4 casas temos 16 blocos: 0000, 0001, 0010, 0100, 1000, 0011, 0101, 1001, 0110, 1100, 1010, 1001, 0110, 1100, 1010, 0111, 1011, 1101, 1110 e 1111. Usando análise combinatória, sabemos que existem 2^k blocos com k casas, usando os dígitos 0 e 1 para preenchê-las.

O ponto x_0 é construído colocando-se 0, vírgula e depois os blocos com 1 casa, seguidos dos blocos com 2 casas, depois os com 3 casas e assim por diante, dando:

$$x_0 = 0, \underbrace{01}_{1 \text{ casa}} \underbrace{00 \ 01 \ 10 \ 11}_{2 \text{ casas}} \underbrace{000 \ 001 \ 010 \ 100 \ 011 \ 101 \ 110 \ 111}_{3 \text{ casas}} \underbrace{\dots\dots\dots}_{4 \text{ casas}} \dots$$

20ª Tarefa:

1. Escolha um número y_0 qualquer entre 0 e 1, escrito na base 2 (diferente do x_0 construído).
2. Vamos fixar, como exemplo, uma distância de $\frac{1}{2^3}$ e achar um ponto x_n da órbita de x_0 de modo que $\text{dist}(x_n, y_0) < \frac{1}{2^3}$. Para isto, procure na expansão de x_0 onde se encontram as 3 primeiras casas de y_0 . Determine então qual é o x_n que tem as mesmas três primeiras casas depois da vírgula que o y_0 que você escolheu.

3. Conclua que $\text{dist}(x_n, y_0) < \frac{1}{2^3}$.

O mesmo raciocínio nos permite mostrar que, dados um ponto qualquer y_0 e uma distância qualquer $\frac{1}{2^k}$, podemos achar um x_n na órbita de x_0 de maneira que $\text{dist}(x_n, y_0) < \frac{1}{2^k}$. Assim, a órbita de x_0 é densa no intervalo.

Com isto vemos que $f(x) = 2x - [2x]$ tem os três ingredientes que caracterizam o caos.

6 Algumas referências

Sobre números e bases

S.V. Fomin: *Sistemas de Numeração*. Editorial Mir, Moscou, 1984.

Georges Ifrah: *Os Números: a história de uma grande invenção*. Ed. Globo, 1989.

Ivan Niven: *Números: racionais e irracionais*. Col.Fund.Mat.Elem., SBM, 1961.

Sobre Sistemas Dinâmicos

D.Acheson: *From Chaculus to Chaos*, Oxford Univ. Press, 1997.

W.Boyce, R.DiPrima: *Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno*, LTC, 2001.

R.Devaney: *A First Course in Chaotic Dynamical Systems*, Addison-Wesley, 1992

M.J.Dias Carneiro, S. Oliffson Kamphorst : Dinâmica Unidimensional, Mini curso - Reunião Regional da SBM, 2001, em www.mat.ufmg.br/~syok (alguns experimentos e links interessantes podem ser encontrados no mesmo endereço)

B.Hasselblatt e A.Katok: *A First Course in Dynamics with a Panorama of Recent Developments*, Cambridge University Press, 2003

S. Strogatz: *Nonlinear dynamics and Chaos*, Addison-Wesley, 1994

Sobre Caos (divulgação)

James Gleick: *CAOS, A criação de uma nova ciência*. Editora Campus, 1991.

E.Lorenz: *A Essência do Caos*, Editora UNB, 1993.

David Ruelle: *Acaso e Caos*, Editora UNESP, 1993.

Ian Stewart: *Será que Deus joga dados?*, Jorge Zahar Editor, 1991.

Stephen Wolfram, *A New Kind of Science*, Wolfram Media; 2002.

Sobre Caos na base 2

Este estudo dirigido está publicado, sob a forma de texto, na *Revista do Professor de Matemática*, nº 36, pags 9-19 (1998).

As definições precisas e as demonstrações dos fatos que mostramos aqui podem ser encontradas em www.mat.ufmg.br/~sonia/proof.pdf